



Teknik Entity Relationship

Rekayasa Perangkat Lunak 2

Daniel Sintong PS, S.Kom, M.S.I

2 SKS

Universitas Dinamika Bangsa

Teknik Entity Relationship

Database adalah kumpulan file yang saling berkaitan.

Pada model data relational hubungan antar file direalisasikan dengan kunci relasi (relation key) yang merupakan kunci utama dari masing-masing file.

Perancangan database yang tepat akan menyebabkan paket program relational lainnya akan bekerja secara optimal.

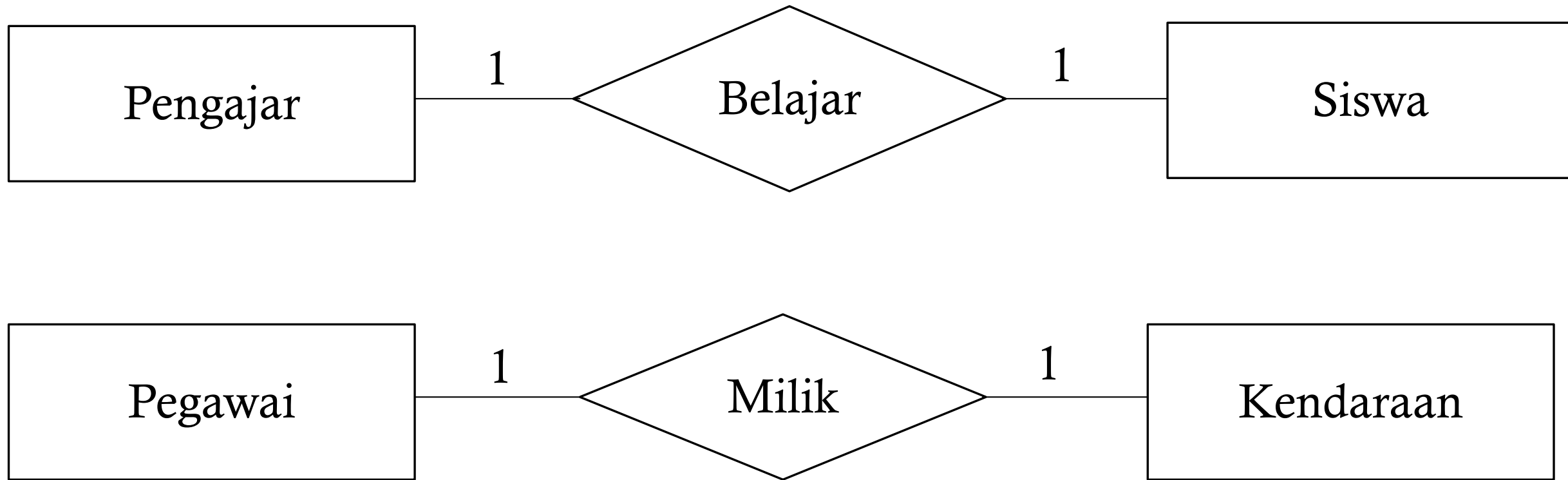
Komponen-komponen penyusunan Entity Relationship Diagram

Komponen ERD	Keterangan
	Entitas, adalah suatu objek yang dapat diidentifikasi dalam lingkungan pemakai.
	Atribut, berfungsi mendeskripsikan karakter entitas (atribut yang berfungsi sebagai key diberi garis bawah)
	Relasi, menunjukkan adanya hubungan di antara sejumlah entitas yang berbeda.
	Garis, sebagai penghubung antara relasi dengan entitas, relasi dan entitas dengan atribut

a. Satu ke satu (one to one/ 1-1).

Hubungan antara file pertama dengan file kedua adalah satu berbanding satu. Setiap entitas pada himpunan entitas A dapat berelasi dengan paling banyak satu entitas pada himpunan entitas B, demikian juga sebaliknya.

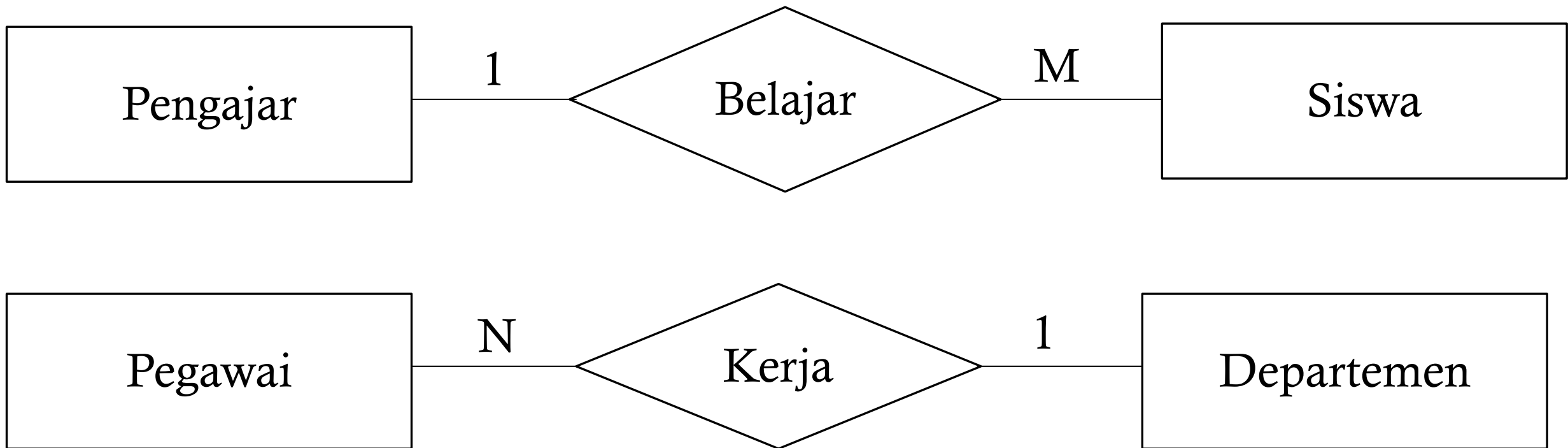
Seperti pada pelajaran privat di mana satu guru mengajar satu siswa dan satu siswa hanya diajar oleh satu guru.



b. Satu ke banyak (one to many/ 1- N)

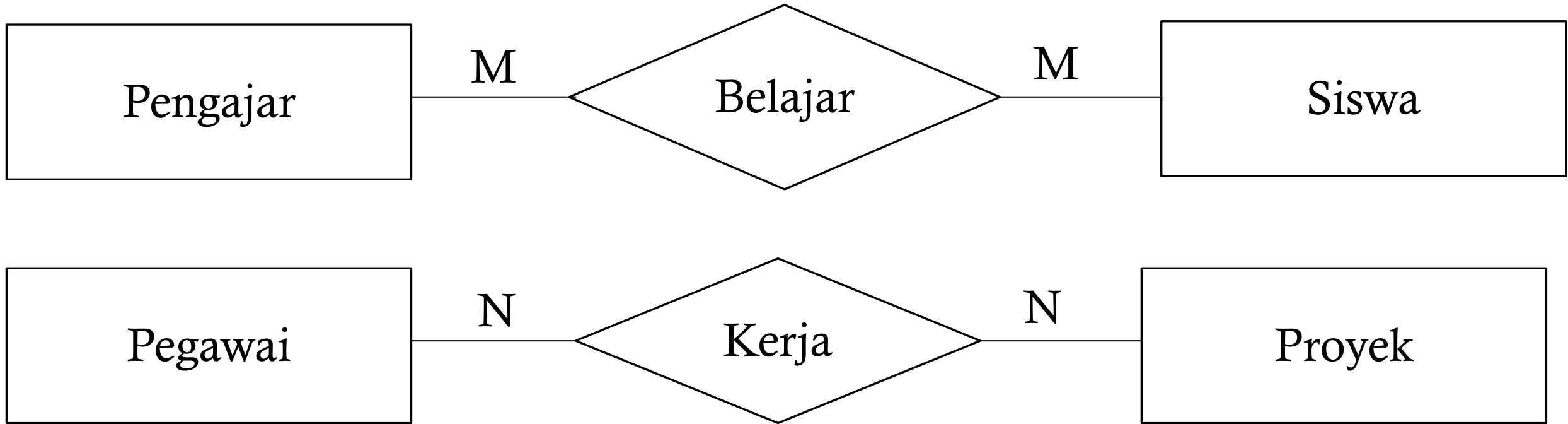
Hubungan antara file pertama dengan file kedua adalah satu berbanding banyak atau dapat pula dibalik banyak berbanding satu.

Setiap entitas pada himpunan entitas A dapat berelasi dengan banyak entitas pada himpunan entitas B, tetapi tidak sebaliknya. Atau Setiap entitas pada himpunan entitas A hanya dapat berelasi dengan satu entitas pada himpunan entitas B, tetapi tidak sebaliknya



c. Banyak ke banyak (many to many)

Hubungan antara file pertama dengan file kedua adalah banyak berbanding banyak. Setiap entitas pada himpunan entitas A dapat berelasi dengan banyak entitas pada himpunan entitas B, demikian juga sebaliknya.

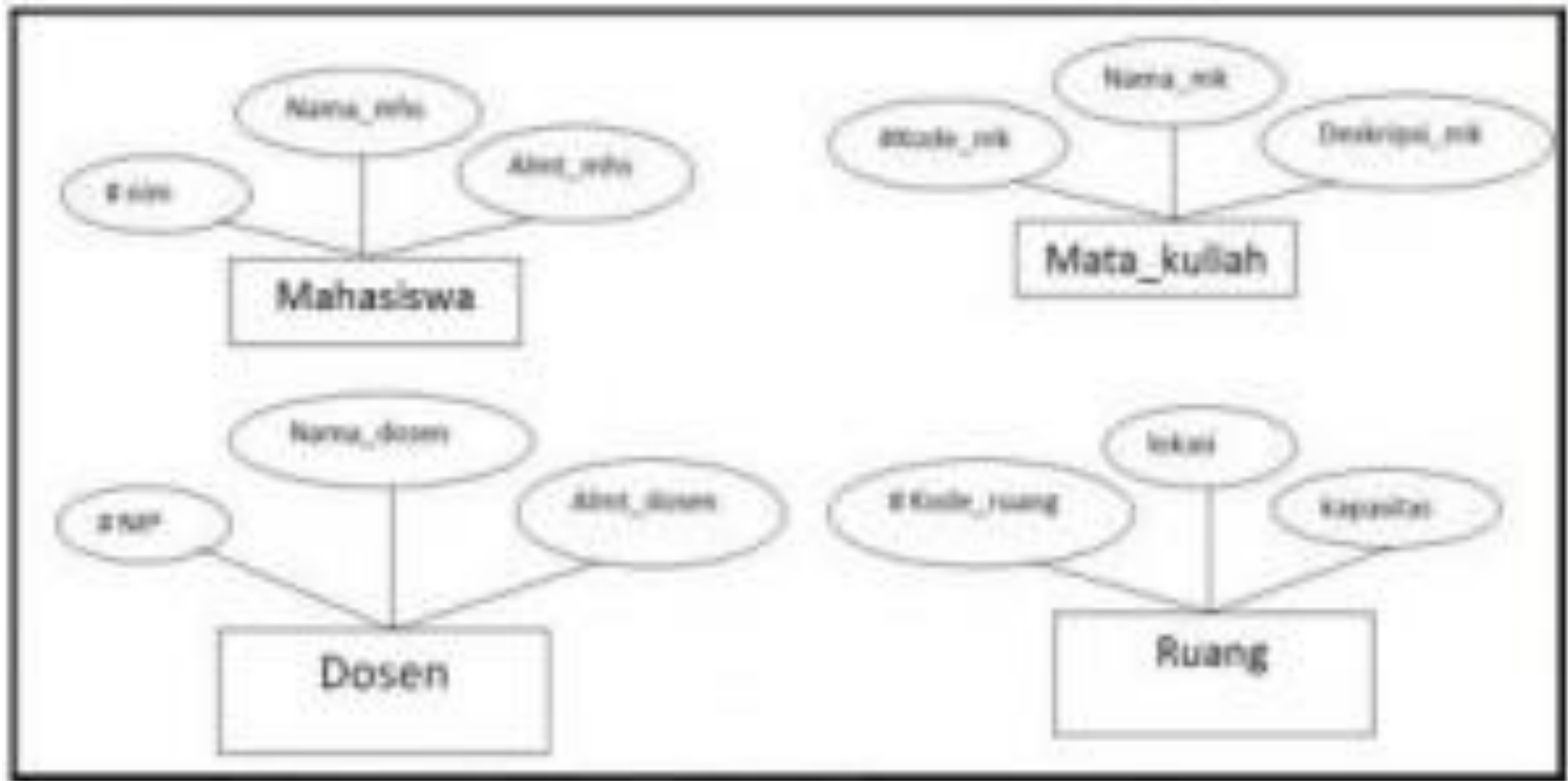


Studi Kasus Tahapan Cara Membuat ERD.

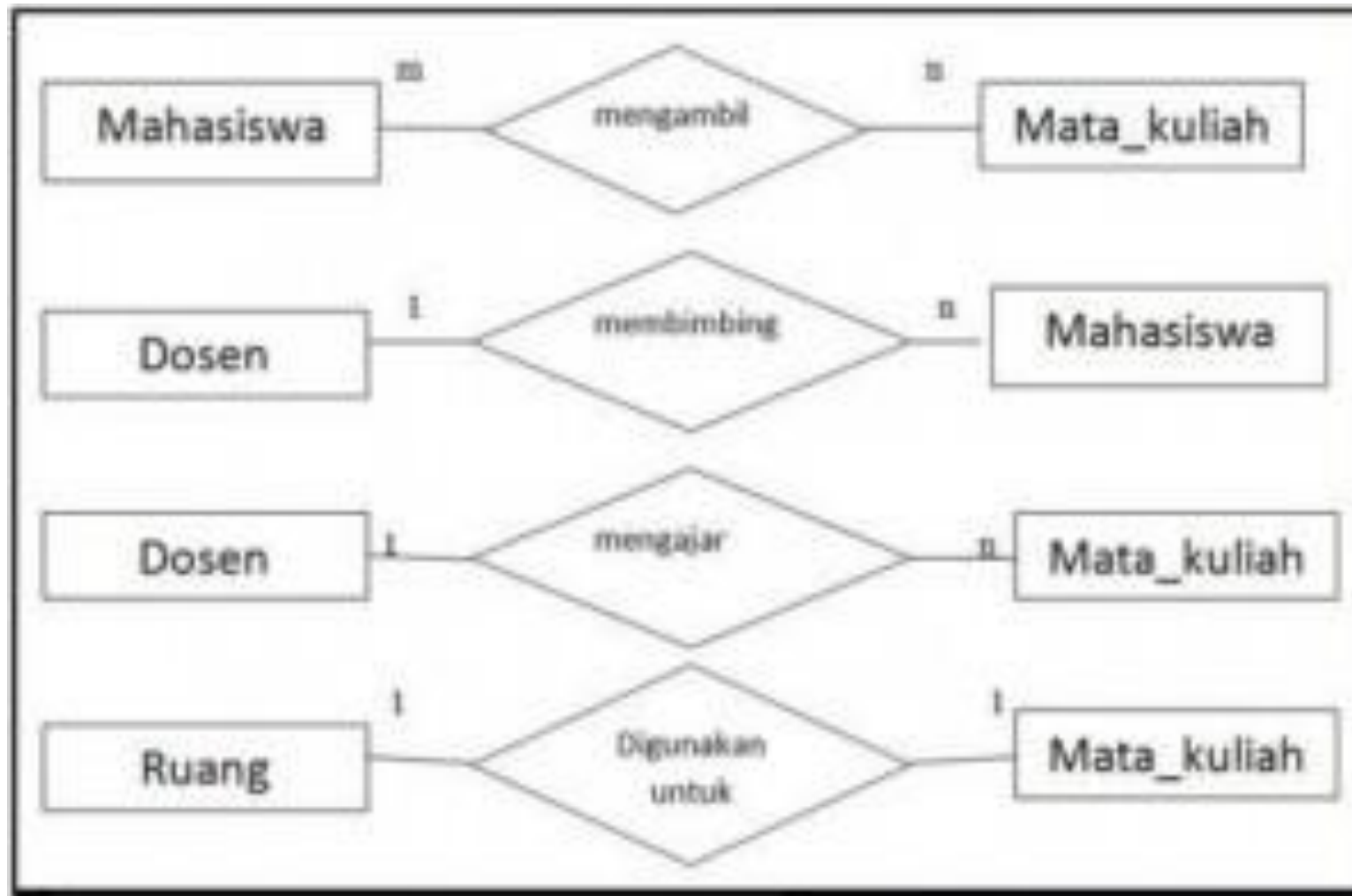
◆ Tahap 1: Penentuan Entities



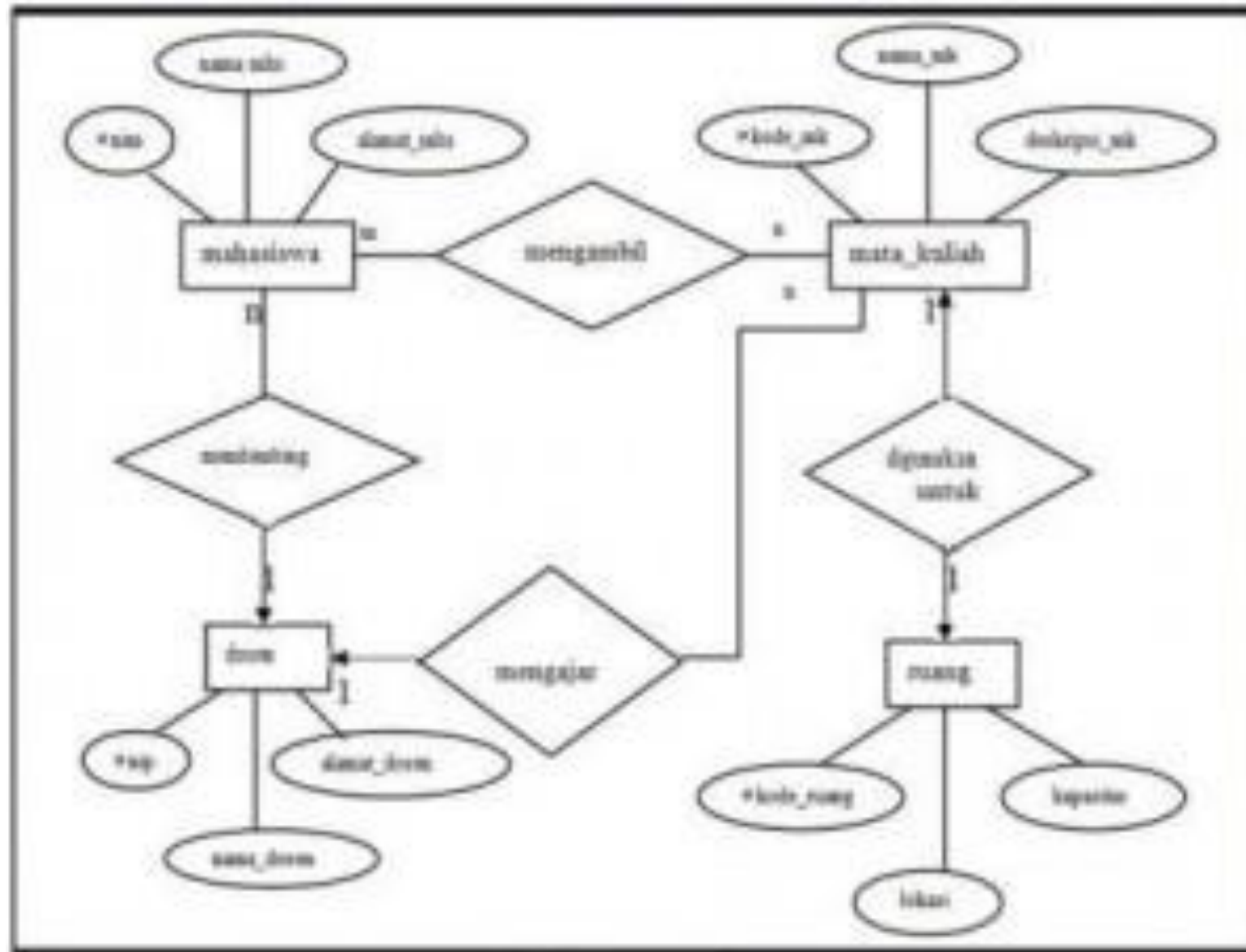
❖ Tahap 2 : Penentuan Atribut



❖ Tahap 3 : Penentuan Kardinalitas Relasi



❖ Tahap 4 : Pembuatan ERD



Sesi Pertanyaan
kalau ada pertanyaan?

Tugas Kelompok Teknik Entity Relationship

Mahasiswa merancang Entity Relationship Diagram dari sistem informasi yang telah di pilih sebelumnya (sistem informasi harus sama dengan tugas kelompok Use Case). Tugas Kelompok: Mahasiswa dapat membuat Entity Relationship Diagram.

- ◆ Melanjutkan sistem informasi yang sudah di pilih di tugas kelompok *Use Case* untuk mau di buat Entity Relationship Diagram yang sudah di setujuan dosen.
- ◆ Membuat analisis dalam pembuatan Entity Relationship Diagram.
- ◆ Membuat rancangan dan metode pembuatan Entity Relationship Diagram dengan menggunakan tool yang ada di M. Visio atau Draw.io atau StarUML atau Lucidchart.
- ◆ Persentasi hasil kelompok saat pertemuan offline (biasanya di berikan pengumuman dari dosen seminggu sebelumnya).

Terimakasih

Universitas Dinamika Bangsa